

12 惑星運動 (2)・剛体のつり合い (1)

12.1 面積速度

平面内で運動する物体 P と定点 O に対して、P の運動によって線分 OP が単位時間 (1 秒) あたりに掃く面積のことを、点 O に関する**面積速度**という。右図において、P が微小時間 $dt[s]$ の間に P' 点まで進んだとすると、微小時間であるからこの間の移動は長さ $v \cdot dt[m]$ の直線だとみなせる。線分 OP の掃く面積は近似的に三角形の面積とみなすことができるので、右図のように θ をとると、その面積は

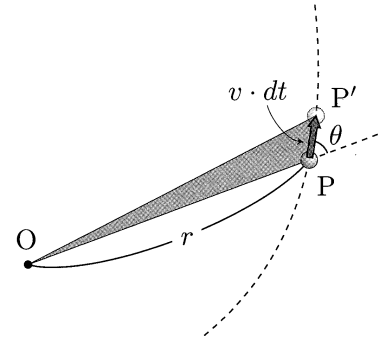
$$dS = \frac{1}{2} r \cdot v \cdot dt \sin \theta \quad [m^2]$$

で与えられる。よって、単位時間あたりに掃く面積、すなわち面積速度は

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r v \sin \theta$$

となる。

惑星運動の際に作用する万有引力のように、物体 P に作用する力が常にその物体と定点 O とを結ぶ線分方向に平行な力を**中心力**と呼ぶ。物体に**中心力**しか作用しない場合はこの**面積速度**が一定値に保たれることが知られている。



面積速度保存則

物体に作用する力が中心力のみであるとき、その物体の面積速度は一定に保たれる。

$$\frac{1}{2} r v \sin \theta = (\text{一定})$$

惑星運動 (地球の周りを回る人工衛星の運動なども含んで考える) は円軌道上を運動する場合と楕円軌道上を運動する場合に分けられる。それぞれの場合に問題に対する取り組み方は以下ようになる。

円軌道上

等速円運動となり、向心方向の運動方程式を立てることで軌道の半径 $r[m]$ と運動する速さ $v[m/s]$ の関係を求めることができる。

周期は $T = \frac{2\pi r}{v} [s]$ で求まる。

楕円軌道上

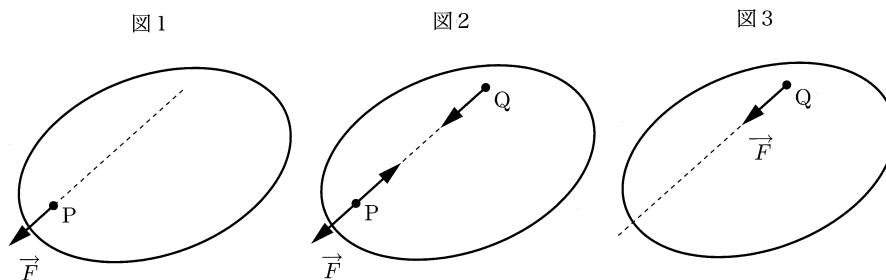
近日点および遠日点の 2 点の間で成立する**エネルギー保存則**および**面積速度保存則**を連立することで近日点および遠日点での速さを求めることができる。

周期は**ケプラーの第三法則**を用いて円軌道上での周期と比較することで求めることができる。

12.2 剛体と剛体に作用する力

ここまでで取り扱ってきた物体の運動は、本質的には物体の運動を「点の運動」として取り扱えるものであった。物体を、質量を持つ点とみなしたものを質点というが、現実には物体は大きさを持っている。一般に、大きさを持つ物体を取り扱うのは難しいので、ここでは大きさと質量はあるが、力を作用させても全く変形をしない仮想的な物体（剛体）について考えることにし、さらに簡単のため、剛体は平面内でしか運動せず、力も平面方向にしか作用しない場合について考えることにする。

図1のように、剛体のある1点Pに力 $\vec{F}$ が作用している場合を考える。ここに2つの力 $\vec{F}$ 、 $-\vec{F}$ を図2のように力 $\vec{F}$ と同じ作用線（作用点を通り、力と平行な方向に伸びる直線）上の2点P、Qに加えても力の効果は変わらない。しかし、図2ではP点に作用する力は打ち消し合って存在しないとみなせるから、図1のような力の作用の仕方は、図3のようにQ点に力 $\vec{F}$ が作用している場合と同じである。すなわち、剛体に作用する力は作用線上で移動させてもその効果は変わらない。



また、このように剛体に作用する力の効果は、力の大きさ、向き、作用線によって決まる。この3つを剛体に作用する力の三要素という。

これをもとに、剛体に作用する2つの力を合成することができる。図のように平行でない2つの力 $\vec{F}_1$ 、 $\vec{F}_2$ が作用しているとき、各力は作用線上で動かしても不変であるから、2つの力の作用線の交点まで移動させて2力を合成すれば合力が求まる。合力は

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

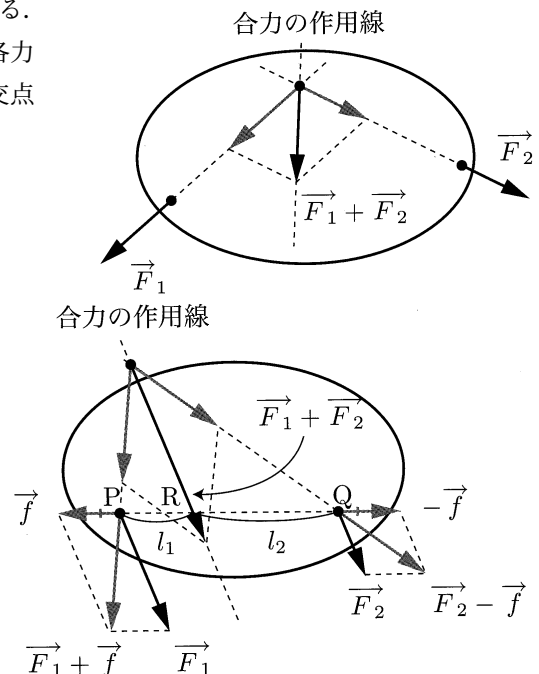
であり、その作用線は図の直線となる。

また、平行な2つの力を合成する場合は交点が取れないが、この場合はそれぞれの力の作用点を結ぶ直線PQ方向を作用線とする力 $\vec{f}$ 、 $-\vec{f}$ を加えて考える。この力を加えても力の作用の効果は全体として不変であるから、 $\vec{F}_1 + \vec{f}$ と $\vec{F}_2 - \vec{f}$ の2力を合成すればよい。計算により、以下の結果が得られる。 $\vec{F}_1$ 、 $\vec{F}_2$ の大きさを F_1, F_2 とすると、

$$F_1 l_1 = F_2 l_2$$

この原理を満たす点R（線分PQを $F_2 : F_1$ に内分する点）に対して、合力 $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$ が作用しているとみなせる。

さらに、平行で逆向きの力についても同様な考察により、合力が作用点を結ぶ線分を力の比に外分する点に作用すると見なせばよいことが知られている。



剛体に作用する力

- 剛体に作用する力の三要素＝力の大きさ、向き、作用線

- 剛体に作用する力の合成

① 平行でない 2 つの力

作用線を延ばして交点を取り、平行移動して合成

② 平行で同じ向きの 2 つの力

大きさ＝2 つの力の大きさの和 $F_1 + F_2$

向き＝2 つの力と同じ

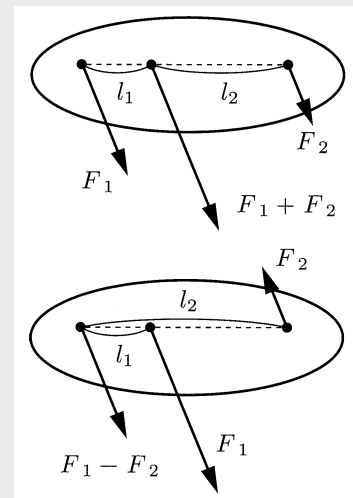
作用線＝2 つの力の作用点間を $F_2 : F_1$ に内分する点を通り、
2 つの力に平行な直線

③ 平行で逆向きの 2 つの力 ($F_1 > F_2$ のとき)

大きさ＝2 つの力の大きさの和 $F_1 - F_2$

向き＝大きい方の力と同じ

作用線＝2 つの力の作用点間を $F_2 : F_1$ に外分する点を通り、
2 つの力に平行な直線



12.3 力のモーメントと剛体のつり合い

作用している力がどれだけ回転に寄与するかを示す物理量をモーメント、またはトルクという。

図の O 点から $\vec{r}$ 離れた位置に力 $\vec{F}$ が作用しているとき、この力によるモーメントの大きさは、 $\vec{F}$ の大きさを F 、 $\vec{r}$ の大きさを r 、 $\vec{F}$ と $\vec{r}$ のなす角を θ とすると、次のように表せることが知られている。

$$N = Fr \sin \theta$$

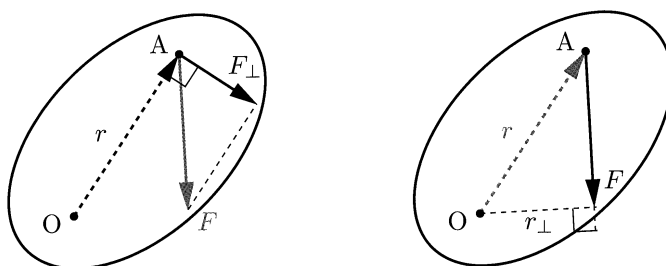
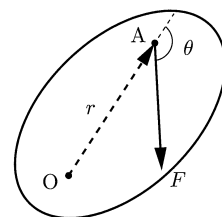
$\sin \theta$ を F の方にかけて考えると、作用点とを結ぶ直線に対して垂直方向の成分 $F_{\perp} = F \sin \theta$ で書き替えることができ、

$$N = F_{\perp} r$$

となる。同様に $\sin \theta$ を r の方にかけて考えた場合は、力の作用線までの距離 $r_{\perp} = r \sin \theta$ （この長さ O から力の作用線までの距離に等しい）で書き替えて

$$N = Fr_{\perp}$$

と表すこともできる。



モーメントの大きさは $F_{\perp} r$ または $Fr_{\perp}$ で求められるが、これに加えてどちらの回りの回転（右回り or 左回り）に寄与しているかを考える必要がある。物体に作用している各力ごとにモーメントを求め、剛体が回転しないならばこれらの合計が 0 となる。したがって、回転しない条件は

$$(\text{右回りのモーメントの合計}) = (\text{左回りのモーメントの合計})$$

となる。

回転していない場合、どこを中心に考えても回転をしないので、どこ周りでモーメントのつり合いを立てるかは自由である。したがって、式が煩雑にならないようにするためには $F_{\perp}$ または $r_{\perp}$ が 0 となる力が多くなる場所を選ぶとよい。

なお、力のモーメントのつり合いが成立するのは、剛体が静止している場合に加えて、回転軸回りの角速度が一定の場合、剛体の質量が無視できる場合がある。

力のモーメント

$$N = Fr \sin \theta = F_{\perp} r = Fr_{\perp}$$

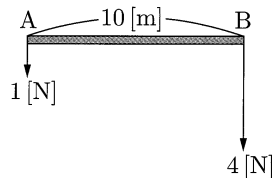
剛体が静止している場合、力のモーメントがつり合うことに加えて、力のつり合いが成立する。

A問題

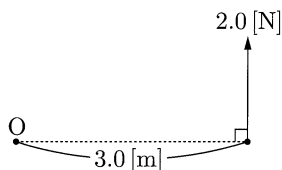
[93] 【基本事項の確認】

以下の設問に答えよ。

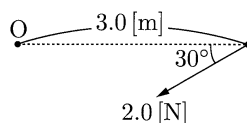
- (1) ある惑星が太陽から最も遠ざかるときの太陽からの距離（遠日点距離）は、最も近づくとき（近日点距離）の2倍であった。遠日点における公転速度の大きさは近日点における公転速度の大きさの何倍か。
- (2) 長さ10[m]の軽い棒ABの両端にそれぞれ1[N], 4[N]の大きさの力を加えた。このとき合力の作用線と棒との交点PはAから何[m]のところか。
- (3) 反時計まわりを正として、①, ②の回転軸Oのまわりの力のモーメントは何[N・m]か。



①



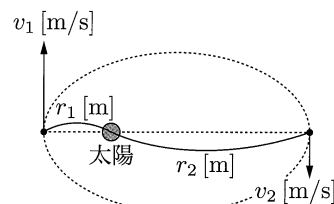
②



B問題

[94] 【惑星の楕円運動】 指定問題

右図は太陽の中心を焦点の一つとした地球の公転軌道を表している。太陽の中心から近日点，遠日点までの距離がそれぞれ r_1 [m], r_2 [m]であるとき，これらの地点における地球の速さ v_1 [m/s], v_2 [m/s]を求めよ。ただし太陽の質量を M [kg]，万有引力定数を G [$\text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$]とする。



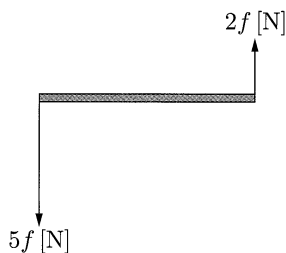
[95] 【剛体に作用する力の合成】

質量の無視できる，軽くて固い棒に図のような平行力が作用している。これらの平行力の合力の大きさおよび向き，作用線と棒の交点の位置をそれぞれ求めよ。

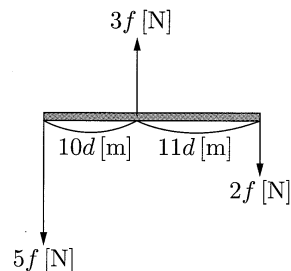
(1)



(2)



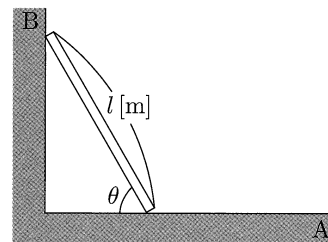
(3)



[96] 【力のモーメントとつり合い】

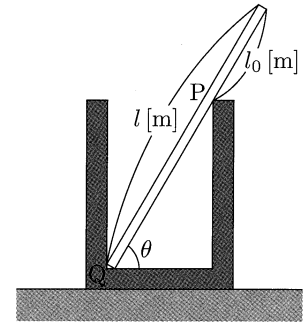
右図のように，質量 m [kg]，長さ l [m]，一様な密度を持つはしごを，摩擦のある粗い床Aとなめらかな壁Bに対して立てかけたところ，はしごは水平線と θ [rad]の角をなして静止した。重力加速度の大きさを g [m/s^2]として以下の問いに答えよ。

- (1) 床Aがはしごに及ぼす垂直抗力の大きさ N_A [N]を求めよ。
- (2) 床Aがはしごに及ぼす静止摩擦力の大きさ f_A [N]を求めよ。



[97] 【力のモーメントとつり合い】 指定問題

右図のように質量 m [kg]、長さ l [m] の、一様で滑らかな表面を持つ棒を、内面のなめらかな箱に図のように立てかけた。このとき棒は水平線と θ [rad] の角をなして静止し、上端から l_0 [m] の点 P で箱の上枠のかどと接し、下端が箱のかど（隅）の点 Q で接した。重力加速度の大きさを g [m/s²] とし以下の問いに答えよ。

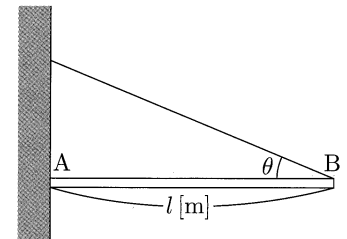


- (1) 棒に作用する力を図示せよ。ただし、箱が点 P に及ぼす垂直抗力の大きさを N_P [N]、箱が点 Q にて棒の下端に及ぼす抗力の水平成分の大きさを f_1 [N]、鉛直成分の大きさを f_2 [N] とせよ。
- (2) N_P , f_1 , f_2 を求めよ。

C問題

[98] 【力のモーメントとつり合い】

右図のように質量 m [kg]、長さ l [m] の一様な棒の一端に長さ $\frac{l}{\cos \theta}$ [m] の糸をつけ、糸のもう一端を粗い壁面に固定する。棒の端を図のように壁に触れさせ静かに手を離し、棒を水平にして静止させた。これについて以下の設問に答えよ。ただし、重力加速度の大きさを g [m/s²] とする。



- (1) 糸が棒に及ぼす張力の大きさ T [N]、壁が棒に及ぼす垂直抗力の大きさ N [N]、および静止摩擦力の大きさ f [N] を求めよ。
- (2) このように水平に棒が静止するために満たされているべき、棒と壁との間の静止摩擦係数 μ_0 の範囲を求めよ。

[99] 【ケプラーの第三法則】

アポロ宇宙船は大気圏を離脱したのちは地球の万有引力のみを受けて楕円軌道を描いて月に到達する。アポロ宇宙船と月とが、ともに地球を焦点（の一つ）とした楕円軌道を描いていることに注意し、適切にケプラーの法則を利用することで、アポロ宇宙船が月に到達するまでのおよその所要日数を求めよ。解答にあたって、次のことを用いてよい。

- ・月は地球を中心とする円軌道を描いて運動しており、公転周期は 27 日である
- ・（月の公転半径） $\gg$ （地球の半径）

第12回 惑星運動②・剛体のつり合い①

A問題

[93] 【基本事項の確認】

【指針】

面積速度保存則については、近日点・遠日点との間について立式できるようになっていればよい。簡単な作図を行って考えよ。

剛体に作用する力の合成についてはこれをイメージすると分かりやすい。

【解答】

- (1) 近日点距離を R 、この点での速さを v 、遠日点での速さを V とすると、面積速度保存則より

$$\frac{1}{2}Rv = \frac{1}{2}(2R) \cdot V$$

$$\text{よって、} \frac{V}{v} = \frac{1}{2} \text{ [倍] } \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) $AP : PB = f_B : f_A = 4 : 1$

$$\text{よって、} AP = \frac{4}{5}AB = 8 \text{ [m] } \cdots \cdots \text{答}$$

- (3)① $N = F_{\perp}l = 2.0 \cdot 3.0 = 6.0 \text{ [N} \cdot \text{m]} \cdots \cdots \text{答}$

$$\text{② } N = -F_{\perp}l = -2.0 \cos 60^{\circ} \cdot 3.0 = -3.0 \text{ [N} \cdot \text{m]} \cdots \cdots \text{答}$$

B問題

[94] 【惑星の楕円運動】

【指針】

地球はおおざっぱには太陽を中心とした円運動を行うが、厳密には楕円運動を行う。この楕円運動の近日点距離・遠日点距離を求めるには、等速円運動の運動方程式を用いて考えることはできない（近日点・遠日点での加速度の大きさが $\frac{v_1^2}{r_1}$ 、 $\frac{v_2^2}{r_2}$ とはならないため）。面積速度保存則および力学的エネルギー保存則とを組み合わせることを考える。

【解答】

地球の質量を $m \text{ [kg]}$ とする。運動中、地球には保存力である万有引力しか作用しないので、力学的エネルギーが保存される。万有引力による位置エネルギーの基準点を無限遠方とすると、力学的エネルギー保存則の式は、

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{r_2}$$

またケプラーの第二法則（面積速度保存則）より、

$$\frac{1}{2}r_1v_1 = \frac{1}{2}r_2v_2$$

以上2式を整理して解く。（以下、計算方法を示す）

まず、エネルギー保存則の式の左辺に運動エネルギーに関する項を、右辺に位置エネルギーに関する項を集めて整理する。

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 = G\frac{Mm}{r_1} - G\frac{Mm}{r_2}$$

$$\text{これより、} v_1^2 - v_2^2 = 2GM \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

これに対して $v_1 = \frac{r_2}{r_1}v_2$ を代入して整理すると、

$$\left(\frac{r_2^2 - r_1^2}{r_1^2} \right) v_2^2 = 2GM \cdot \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

となるので、

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r_2} \cdot \frac{r_1}{r_1 + r_2}} \text{ [m/s] } \cdots \cdots \text{答}$$

$$\text{また、} v_1 = \frac{r_2}{r_1}v_2 \text{ より}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2GM}{r_1} \cdot \frac{r_2}{r_1 + r_2}} \text{ [m/s] } \cdots \cdots \text{答}$$

[95] 【剛体に作用する力の合成】

【指針】

平行に作用する複数の力の合成は二つ単位で行う。てこの原理を考えよ。

【解答】

- (1) $3f$ 、 $2f$ の作用点をそれぞれ A、B とする。この2力は平行で同じ向きであるから、

$$\text{大きさ：} 3f + 2f = 5f \text{ [N]}$$

向き：2力と同じ向き

作用線と棒との交点：

AB を $2f : 3f = 2 : 3$ の比に内分する点
.....答

- (2) $5f$ 、 $2f$ の作用点をそれぞれ A、B とする。この2力は平行で逆向きであるから、

$$\text{大きさ：} 5f - 2f = 3f \text{ [N]}$$

向き： $5f$ と同じ向き

作用線と棒との交点：

AB を $2f : 5f = 2 : 5$ の比に外分する点
.....答

- (3) $5f$ 、 $3f$ 、 $2f$ の作用点をそれぞれ A、C、B とする。まず $5f$ と $2f$ を合成する。この合力を $\vec{F}$ （大きさ $F \text{ [N]}$ ）とし、 $\vec{F}$ の作用線と棒との交点を P とすれば、この2力は平行で同じ向きであるから、

$$\text{大きさ：} F = 5f + 2f = 7f$$

向き： $5f$ 、 $2f$ と同じ向き

作用線と棒との交点：

P は AB を $2f : 5f = 2 : 5$ の比に内分する点、すなわち A から右に $6d \text{ [m]}$ の点

次に $\vec{F}$ と $3f$ を合成する。この2力は逆向きであるから、

$$\text{大きさ：} F - 3f = 4f \text{ [N]}$$

向き： $5f$ 、 $2f$ と同じ向き

作用線と棒との交点：

PC を $3f : F = 3 : 7$ の比に外分する点、すなわち P から左に $3d \text{ [m]}$ の点（A から右へ $3d \text{ [m]}$ の点）

[96] 【力のモーメントとつり合い】

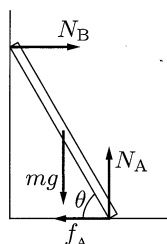
【指針】

剛体がつり合うためには、①力のつり合い、②モーメントのつり合い、の二つの条件が同時に成立する必要がある。このうち②について、①の条件が満たされている場合には、ある一つの点まわりのモーメントのつり合いの条件が満たされていれば他の別の点まわりのモーメントも必ずつり合いとなることが知られている。よって、②については計算上、簡単になる点を選んで考えるとよい。一般には、力が最も数多く作用している点、もしくは大きさが未知の力が作用している点を探し、これに対するモーメントのつり合いを考える（力の作用点まわりのモーメントは0となるからである）。本問の場合、A との接触点まわりで考えるのが楽である。

対称性より、一様な棒に作用する重力 mg は棒の中心に作用していると考えればよい（より一般には、重力は物体の重心に対して作用する）。

【解答】

- (1) B がはしごに及ぼす垂直抗力の大きさを N_B [N] とすれば、はしごに働く力の作用図は次図の通り。



はしごに作用する力の水平方向のつり合いより、

$$\text{水平方向：} f_A = N_B$$

また、鉛直方向の力のつり合いについては、

$$\text{鉛直方向：} N_A = mg \text{ [N] } \dots\dots\text{答}$$

- (2) さらに、はしごと床 A との接点のまわりの力のモーメントのつり合いを考えると、

$$mg \cos \theta \cdot \frac{l}{2} = N_B \sin \theta \cdot l$$

以上を整理すると、

$$f_A = N_B = \frac{mg}{2 \tan \theta} \text{ [N] } \dots\dots\text{答}$$

[97] 【力のモーメントとつり合い】

【指針】

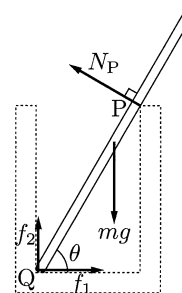
点 P, Q のような「角」に対しての接触で力がどのように作用するかについては、接触する二物体のどちらかに着目して考えよ。もしそれがダメなら、もう一方の物体に着目して考える。それでもダメなら他の方法を考えよ。

例えば本問の場合、P 点に作用する力を考えるとき、棒に対して箱の角から作用する力を考えると、その力の作用の方向がはっきりしない（「角」とは点であるから、任意の向きに力を及ぼしうる）。ところが箱の角に着目すると、棒の方が滑らかなのであるから棒の面に接触した箱の角が棒から受ける力は、垂直抗力のみであると分かり、棒方向の力は作用し合わない。よって、作用・反作用の関係を考えれば、棒の P 点に作用する力は、垂直抗力 N_P [N] のみとなる。

一方、Q 点については上述のような決め方ができず（箱の隅の Q も棒の先端もいずれも点と点が接触しているため）、Q 点から棒に作用する力の向きがはっきりしない。しかし、箱が点 Q にて棒の下端に及ぼす抗力を、水平成分 f_1 [N] と鉛直成分 f_2 [N] とに分けて表現すれば、Q 点から棒にどのように力が作用しても書き表すことができるので、これを用いて考えればよい。

【解答】

- (1) 棒は滑らかなので、箱が棒の P 点に作用する力は垂直抗力のみである。よって、棒に作用する力は次図の通りである。



……答

- (2) 棒に作用する力のつり合いより、

$$\text{水平方向：} f_1 = N_P \sin \theta$$

$$\text{鉛直方向：} N_P \cos \theta + f_2 = mg$$

また、Q 点まわりの力のモーメントのつり合いより、

$$mg \cos \theta \cdot \frac{1}{2} l = N_P (l - l_0)$$

以上を整理すると、

$$N_P = \frac{l}{2(l - l_0)} mg \cos \theta \text{ [N] } \dots\dots\text{答}$$

$$f_1 = \frac{l}{2(l - l_0)} mg \cos \theta \sin \theta \text{ [N] } \dots\dots\text{答}$$

$$f_2 = \frac{2(l - l_0) - l \cos^2 \theta}{2(l - l_0)} mg \text{ [N] } \dots\dots\text{答}$$

C問題

[98] 【力のモーメントとつり合い】

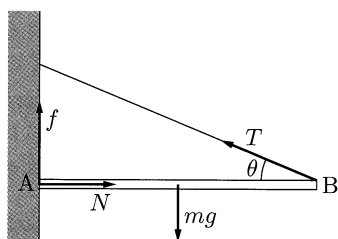
【指針】

本問の場合、一見ただけでは静止摩擦力の作用する向きが上向きか下向きか分からない。とりあえず適当に向きを定め、力のつり合いの式、力のモーメントのつり合いの式を立式せよ。これらを解いて出てきた答えの正負から、静止摩擦力の向きの仮定が正しかったかどうかを検討すればよい。

また、力のモーメントのつり合いに関しては、本問の場合は未知の二つの力が作用する A 点まわりで考えるとよいだろう。

【解答】

- (1) 静止摩擦力の向きが不明であるが、とりあえず鉛直上向きに作用していると仮定する。このとき、棒に作用する力の作用図は次図の通り。



棒は静止しているので、力のつり合い条件および力のモーメントのつり合い条件の両方が満たされている。

まず、力のつり合い条件より、

$$\text{水平方向: } N = T \cos \theta$$

$$\text{鉛直方向: } T \sin \theta + f = mg$$

また、棒と壁面との接触点 A まわりの力のモーメントのつり合いより、

$$mg \cdot \frac{1}{2}l = T \sin \theta \cdot l$$

以上3式を連立させて解くと、

$$T = \frac{mg}{2 \sin \theta} [\text{N}], N = \frac{mg}{2 \tan \theta} [\text{N}] \quad \cdots \cdots \text{答}$$

また、

$$f = \frac{1}{2}mg [\text{N}]$$

なる答えが得られるが、 $f > 0$ であるから、初めの、静止摩擦力が上向きに作用するという仮定は確かに正しい。よって、静止摩擦力は上向きに作用し、その大きさは

$$f = \frac{1}{2}mg [\text{N}] \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 棒が静止し続けるためには、静止するために必要な $f = \frac{1}{2}mg [\text{N}]$ が、最大静止摩擦力 $\mu_0 N$ を越えていないことが必要である。よって、条件は

$$f \leq \mu_0 N$$

であり、これを解くと、

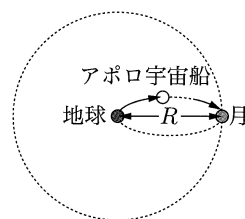
$$\mu_0 \geq \tan \theta \quad \cdots \cdots \text{答}$$

[99] 【ケプラーの第三法則】

【指針】

一般に、宇宙船は目的地に到達するまでずっとロケットを噴射して自力で飛んでいるのではない（燃料がかかりすぎるため）。実際には、ある地点までロケット噴射で到達したのちは万有引力を受けて楕円軌道へと移り、自然と目的地に着くようにする。アポロ宇宙船の場合も同様で、大気圏を脱出してある速度を得たのちは、地球を焦点の一つとする楕円軌道を描き、そして月へと達する。

アポロ宇宙船は、最短ルートをとって月へ向かうから、その楕円軌道は次図のようなものであると考えられる。

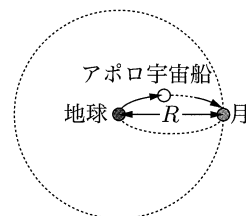


月の公転半径 $R [\text{m}]$ は地球半径の約 60 倍であるから、 $R [\text{m}]$ に対して地球や月の大きさは無視して考え、上のような図となる。よって、アポロ宇宙船は長半径 $\frac{R}{2} [\text{m}]$ の楕円軌道を描いて月に到達するとみなせることが分かる。

このことだけではアポロ宇宙船が月に到達するのに要する時間を求めることはできないが、幸いにして、アポロ宇宙船と同じく地球を焦点の一つとして楕円運動を行っている天体がある。それは月で、月は地球を中心とする半径 $R [\text{m}]$ の円運動を行っており、しかもその公転周期は約 27 日であるから、月とアポロ宇宙船との間にケプラーの第三法則を立てれば、アポロ宇宙船の軌道の公転周期が求められる。

【解答】

月の公転半径を $R [\text{m}]$ とすると、アポロ宇宙船は図のように長軸半径 $\frac{R}{2} [\text{m}]$ の楕円軌道を描いて月に到達する。



アポロ宇宙船の楕円軌道の公転周期を $T [\text{days}]$ 、月の公転周期を $T_0 = 27 [\text{days}]$ とすると、月もアポロ宇宙船も地球を母星として楕円運動を行っているので、この二つの間にケプラーの第三法則を用いることができる。よって、

$$\frac{T_0^2}{R^3} = \frac{T^2}{(R/2)^3}$$

が成立し、これを解くと

$$T = \frac{1}{2\sqrt{2}} T_0$$

である。アポロ宇宙船は楕円軌道の半分を描いて月に達するので、月まで行くのに要する時間は、

$$\frac{T}{2} = \frac{1}{4\sqrt{2}} T_0 \doteq 4.77 \doteq 5 [\text{days}]$$

となり、約5日を要する。 ……(答)